BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Symbol of ratio is _____.

(A) :
(B) ∴
(C) ∵
(D) ::.

نسبت کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔

Q2. Find the area: [square 4 cm × 4 cm]

(A) $4cm^2$
(B) 8cm
(C) 16cm
(D) $16cm^2$

رقبہ معلوم کریں۔ [مربع 4 سینٹی میٹر × 4 سینٹی میٹر]

Q3. _____ congruent triangles can be made by joining the mid-points of the sides of a triangle.

(A) Two
(B) Three
(C) Four
(D) Five

ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملانے سے _____ مثلثیں بنائی جا سکتی ہیں۔

(A) دو
(B) تین
(C) چار
(D) پانچ

Q4. Which is one of the associative law under multiplication?

(A) $AB = BA$
(B) $(AB)C = A(BC)$
(C) $A(B + C) = AB + AC$
(D) $A(B - C) = AB - AC$

ان میں سے کون سا ایک قانون تلازم ضرب ہے؟

Q5. Write $\sqrt[3]{x^2}$ in exponential form.

(A) x^2
(B) x^7
(C) x^(7/2)
(D) x^(2/7)

$\sqrt[3]{x^2}$ کو قوت نمائی شکل میں لکھیے۔

Q6. Find the value of x from $\log_3 x = 4$:

(A) 12
(B) 64
(C) 81
(D) 0.12

$\log_3 x = 4$ میں x کی قیمت _____ ہے۔

Q7. Order of the surd $\sqrt[3]{x}$ is _____.

(A) 5/2
(B) 2/5
(C) 1/5
(D) 5

مذکورہ $\sqrt[3]{x}$ کی قوت _____ ہے۔

Q8. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$?

(A) $4b^2$
(B) $16b^2$
(C) $-16b^2$
(D) $-4b^2$

$9a^2 - 12ab$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟

Q9. H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is _____.

(A) $a^2 + ab + b^2$ (B) $a + b$

(C) $a - b$ (D) $a^2 - ab + b^2$

$a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا H.C.F _____ ہے۔

Q10. Which of the following is the solution of the inequality $3 - 4x \leq 11$?

(A) -8 (B) -2

(C) $-14/4$ (D) None of these

درج ذیل میں سے کون سا نابرابری $3 - 4x \leq 11$ کا حل ہے؟

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

Q11. If (x, 0) = (0, y) then (x, y) is:

(A) (0, 0) (B) (1, 0)

(C) (0, 1) (D) (1, 1)

اگر $(0, y) = (x, 0)$ ہو تو (x, y) _____ ہے۔

Q12. A triangle having all sides equal is called:

(A) Isoceles (B) Scalene

(C) Equilateral (D) None of these

ایسی مثلث جس کے تینوں اضلاع برابر ہوں _____ کہلاتی ہے۔

(A) تساوی الساقین **(B)** مختلف الاضلاع

(C) مساوی الاضلاع **(D)** ان میں سے کوئی بھی نہیں

Q13. How many end points of a ray?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

ایک شعاع کے کتنے سرے ہوتے ہیں؟

Q14. Medians of a triangle are _____.

(A) Equal (B) Congruent

(C) Concurrent (D) Parallel

مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔

(A) برابر **(B)** ہم مثلث

(C) ہم نقط **(D)** متوازی

Q15. The bisectors of the angles of a triangle are _____.

(A) Equal (B) Perpendicular

(C) Equal distance (D) Concurrent

کسی مثلث کے زاویوں کے ناصف _____ ہوتے ہیں۔

(A) برابر **(B)** عمودی

(C) برابر فاصلہ **(D)** ہم نقط

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Simplify ([2 0; 1 4] + [1 −1; 3 2]) + [1 0; 0 1]

مختصر کیجیے۔ $[1\,0\,;0\,1]+([2\,3\,;1-1]+[4\,1\,;0\,2])$

(ii) Express $(3 + 2i)/(7 + i)$ in standard form of $a + bi$

$(7+i)/(2i+3)$ کو معیاری شکل $a+bi$ میں ظاہر کیجیے۔

(iii) Simplify $((4a^3b^9)/(9a^{-5}))^{-2}$

$((9a^{-5})/(4a^3b^9))^{-2}$ مختصر کیجیے۔

(iv) Find the value of x from $\log_{64} x = -2/3$

$\log_{64} x = -2/3$ میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Express 7.865×10^8 into ordinary notation.

7.865×10^8 کو عام ترقیم میں لکھیے۔

(vi) Define Rational Expression.

ناطق جملے کی تعریف کیجیے۔

(vii) Evaluate $(x^3y - 2z)/(xz)$ for $x=3$, $y=-1$, $z=-2$

$(xz)/(x^3y-2z)$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $x=3, y=-1, z=-2$

(viii) Factorize $144a^2 + 24a + 1$

$144a^2+24a+1$ تجزی کیجیے۔

(ix) Use remainder theorem to find the remainder when $6x^2 + 8x - 5$ is divided by $x + 2$

مستباقی قضیہ کی مدد سے بقیہ معلوم کیجیے۔ جب $6x^2+8x-5$ کو $x+2$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find square root by factorization. $x^2 - 1 + 1/(4x^2)$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے۔ $x^2-1+1/(4x^2)$

(ii) Define radical equation and give an example.

مثال دے کر جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iii) Solve the inequality. $3x + 1 < 5x - 4$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔ $3x+1<5x-4$

(iv) In which quadrant these points are lie: A(−3, −4) and (5, −6)

یہ نقطے کون سے ربع میں واقع ہیں؟ $A(-3,-4)$ اور $(5,-6)$

(v) Draw the line y = 2 on the graph paper.

لائن $y=2$ کو گراف پر بنائیے۔

(vi) Find the diameter $m\bar{QP}$ of the circle. [figure: circle with centre C(0,0), Q on left, P(2,3) on right]

دائرے کا قطر $m\bar{QP}$ معلوم کیجیے۔ [شکل: دائرہ مرکز $C(0,0)$، بائیں جانب Q، دائیں جانب $P(2,3)$]

(vii) Find distance between these points. A(−4, √2), B(−4, −3)

ان نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(-4,\sqrt{2}), B(-4,-3)$

(viii) Define congruent triangles.

ہم مثلث مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

(ix) In figure ABCD is a parallelogram then find values of x and m. [figure: parallelogram with angles (5m + 10)°, 11x°, 55°]

اگر شکل ABCD متوازی الاضلاع ہے۔ تو x اور m کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ [شکل: متوازی الاضلاع زاویے $(5m+10)°$، $55°$، $11x°$]

Q4. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define bisector of an angle.

زاویے کے ناصف کی تعریف کیجیے۔

(ii) Are these lengths, the measures of the sides of a triangle? 3cm, 4cm, 5cm

کیا دی گئی لمبائیاں کسی مثلث کے اضلاع کی پیمائشیں ہیں؟ 3cm, 4cm, 5cm

(iii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find unknown value of the given figure: [figure: right triangle, vertical side 6 cm, hypotenuse 10 cm, base x]

دی گئی شکل میں نامعلوم مقدار معلوم کیجیے۔ [شکل: قائمۃ الزاویہ مثلث، عمودی ضلع 6 سینٹی میٹر، وتر 10 سینٹی میٹر، قاعدہ x]

(v) Verify that given measures are the measures of the sides of a right angled triangle. a = 3cm, b = √7cm, c = 4cm

تصدیق کیجیے کہ دی گئی مقداریں قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی مقدار ہیں۔ $a = 3cm, b = \sqrt{7}cm, c = 4cm$

(vi) Define triangular region.

مثلثی علاقے کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the area of the given figure: [figure: square 5cm × 5cm]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔ [شکل: مربع 5 سینٹی میٹر × 5 سینٹی میٹر]

(viii) Construct ΔABC in which $m\bar{AB}$ = 4cm, $m\bar{AC}$ = 4.2cm, $m\angle A = 45°$

ΔABC بنائیے جس میں $m\bar{AB} = 4cm, m\bar{AC} = 4.2cm, m\angle A = 45°$

(ix) Define circumcentre of a triangle.

مثلث کے گرد مرکز کی تعریف کیجیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Note: NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory. 24 = 8 × 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ $3 \times 8 = 24$

Q5.

(A) Solve by Cramer's rule 4x − 3y = 2, 2x + y = 1

کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ $4x - 3y = 2, 2x + y = 1$

(B) Simplify √(((216)^(2/3) × (25)^(1/2))/((.04)^(−1/2)))

مختصر کیجیے۔ $\sqrt{(((1/2-)^{(04.)})/((1/2)^{(25)} \times (2/3)^{(216)}))}$

Q6.

(A) Use logarithm to find the value of $(0.8678 \times 9.01)/0.0234$

لاگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔ $0.0234/(9.01 \times 0.8678)$

(B) If $x + 1/x = 7$ then find value of $x^3 + 1/x^3$

اگر $x+1/x=7$ ہو تو x^3+1/x^3 کی قیمت معلوم کریں۔

Q7.

(A) Use factor theorem to factorize. $x^3 - 2x^2 - x + 2$

مستباقی قضیہ کی مدد سے تجزی معلوم کریں۔ x^3-2x^2-x+2

(B) Find the value of k for which expression will become a perfect square. $x^4 - 4x^3 + 10x^2 - kx + 9$

k کی قیمت معلوم کریں جس سے جملہ مکمل مربع بن جائے۔ $x^4-4x^3+10x^2-kx+9$

Q8.

(A) Solve the equation. $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

مساوات کا حل معلوم کریں۔ $x+1/3=2(x-2/3)-6x$

(B) Construct the ΔPQR. Draw their altitudes and show that they are concurrent. $m\bar{PQ}$ = 6cm, $m\bar{QR}$ = 4.5cm and $m\bar{PR}$ = 5.5cm

مثلث PQR بنائیے۔ ان کے عمود (ارتفاع) کھینچیے اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقط ہیں۔ $m\bar{PQ}=6cm, m\bar{QR}=4.5cm$ اور $m\bar{PR}=5.5cm$

Q9. Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو گا۔

> Note: OR

یا

Prove that parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدے پر اور ایک ہی متوازی خطوں کے درمیان (یا ان کے درمیان ارتفاع برابر ہوں) واقع متوازی الاضلاع رقبے میں برابر ہوں گے۔

GROUP - II

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The symbol used for "is congruent to:"

(A) ≅ (B) ≈

(C) ↔ (D) →.

کے "مطابق ہے" کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔

Q2. Medians of triangle are _____.

(A) Parallel (B) Concurrent

(C) Equal (D) Congruent

مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔

(A) متوازی **(B)** ہم نقط

(C) برابر **(D)** ہم مثلث

Q3. The right bisectors of the sides of right triangle intersect each other on the ____.

(A) Perpendicular
(B) Base
(C) Hypotenuse
(D) Inside

قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو _____ پر قطع کرتے ہیں۔

(A) عمود
(B) قاعدہ
(C) وتر
(D) اندر

Q4. Similar triangles are of same shape but ____ sizes.

(A) Different
(B) Similar
(C) Large
(D) Small

متشابہ مثلثان کی شکل ایک جیسی لیکن ان کے سائز _____ ہوتے ہیں۔

(A) مختلف
(B) ایک جیسے
(C) بڑے
(D) چھوٹے

Q5. Area of parallelogram is equal to product of base and _____.

(A) Width
(B) Length
(C) Distance
(D) Altitude

کسی متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ اور _____ کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

(A) چوڑائی
(B) لمبائی
(C) فاصلہ
(D) ارتفاع

Q6. A quadrilateral having each angle equal to 90° is called _____.

(A) Parallelogram
(B) Trapezium
(C) Rectangle
(D) Rhombus

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو _____ کہلاتی ہے۔

(A) متوازی الاضلاع
(B) ذوزنقہ
(C) مستطیل
(D) معین

Q7. Adjoint of [2 2; 0 −2] is equal to:

(A) [2 −2; 0 −2]

(B) [−2 −2; 0 −2]

(C) [0 2; 2 −2]

(D) [−2 −2; 0 2]

Adj [2 2; 0 −2] برابر ہے۔

Q8. The conjugate of −3 − 4i is _____.

(A) −3 + 4i

(B) 3 − 4i

(C) −3 − 4i

(D) 3 + 4i

−3 − 4i کا کانجوگیٹ _____ ہے۔

Q9. The value of $\log(p/q)^2$ is _____.

(A) $\log p^2 - \log q^2$

(B) $2[\log p - \log q]$

(C) $2[\log p + \log q]$

(D) $\log(p - q)^2$

$\log(p/q)^2$ کی قیمت _____ ہے۔

Q10. $(a^3 - b^3)/(a - b)$ is equal to:

(A) (a + b)

(B) (a − b)

(C) $a^2 - ab + b^2$

(D) $a^2 + ab + b^2$

$(a-b)/(a^3-b^3)$ برابر ہے۔

Q11. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$?

(A) $-16b^2$

(B) $16b^2$

(C) $4b^2$

(D) $-4b^2$

$9a^2 - 12ab$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟

Q12. L.C.M of $15x^2$, 45xy and 30xyz is _____.

(A) 90xyz

(B) $90x^2yz$

(C) 15xyz

(D) $15x^2yz$

$15x^2, 45xy$ اور 30xyz کا ذواضعاف اقل _____ ہے۔

Q13. If x is no longer than 10, then:

(A) $x \leq 10$

(B) $x \geq 8$

(C) $x < 10$

(D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے زیادہ نہ ہو:

Q14. Point $(-3, -3)$ lies in quadrant:

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

نقطہ $(-3, -3)$ _____ ربع میں ہے۔

Q15. Distance between points (0, 0) and (1, 1) is _____.

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) $\sqrt{2}$

نقطہ $(0,0)$ اور $(1,1)$ کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 2.10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) If A = [−5; 4] find the value of A + [−1; −2]

اگر $A = [-5; 4]$ ہو تو $A + [-1; -2]$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify $\sqrt{(64x^3y^3/(8z^3))}$

مختصر کریں۔ $\sqrt{(64x^3y^3/(8z^3))}$

(iii) If z = 2 + i find $z + \bar{z}$

اگر $z = 2 + i$ ہو تو $z + \bar{z}$ کی قیمت معلوم کریں۔

(iv) Define logarithm of a real number.

حقیقی عدد کا لاگارتھم کی تعریف کریں۔

(v) Calculate $\log_3 2 \times \log_2 81$

قیمت معلوم کریں۔ $\log_3 2 \times \log_2 81$

(vi) Simplify $(x^6 - y^6)/(x^2 - y^2) \div (x^4 + x^2y^2 + y^4)$

مختصر کریں۔ $(x^4 + x^2y^2 + y^4) \div (x^2 - y^2)/(x^6 - y^6)$

(vii) Simplify $2(6\sqrt{5} - 3\sqrt{5})$

مختصر کریں۔ $(5\sqrt{3} - 5\sqrt{6})2$

(viii) Factorize $128m^2 - 242n^2$

تجزی کریں۔ $128m^2 - 242n^2$

(ix) Factorize $x^2 + 14x + 48$

تجزی کریں۔ $x^2 + 14x + 48$

Q3. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Use factorization to find the square root of the expression $4x^2 - 12xy + 9y^2$.

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے۔ $4x^2 - 12xy + 9y^2$

(ii) Solve the equation. $\sqrt{x} - 3 - 7 = 0$

مساوات حل کریں۔ $\sqrt{x} - 3 - 7 = 0$

(iii) Solve the inequality. $-4 < 3x + 5 < 8$

غیر مساوات حل کریں۔ $-4 < 3x + 5 < 8$

(iv) Find the values of m and c of the line by expressing in the form $y = mx + c$ $-3x + 6y = 5$

دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ کی شکل میں لکھ کر m اور c کی قیمتیں معلوم کریں۔ $-3x + 6y = 5$

(v) Draw the graph of $3y - 1 = 0$.

مساوات $3y - 1 = 0$ کا گراف بنائیے۔

(vi) Find the distance between the points A(−4, −3), B(5, 7)

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(-4, -3), B(5, 7)$

(vii) Find the mid-point of the line segment joining each pairs of points. A(−4, 9), B(−4, −3)

نقاط $A(-4, 9), B(-4, -3)$ کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

(viii) What is meant by A.S.A ≅ A.S.A?

زاویہ۔ ضلع۔ زاویہ ≅ زاویہ۔ ضلع۔ زاویہ سے کیا مراد ہے؟

(ix) Find the unknowns in the given figure. [figure: parallelogram with angles m°, n°, 75°, x°, y°]

دی گئی شکل میں $m°، n°، 75°، x°، y°$ کی مقدار معلوم کریں۔ [شکل: متوازی الاضلاع زاویے $m°، n°، 75°، x°، y°$]

Q4. (Marks 12) Attempt any six parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) In the figure $C\bar{D}$ is right bisector of line segment $A\bar{B}$. If $mA\bar{B} = 6cm$ then find $mA\bar{L}$ and $mL\bar{B}$. [figure]

دی گئی شکل میں $C\bar{D}$ قطعہ خط $A\bar{B}$ کا عمودی ناصف ہے۔ اگر $mA\bar{B} = 6cm$ ہو تو $mA\bar{L}$ اور $mL\bar{B}$ معلوم کیجیے۔ [شکل]

(ii) 3cm, 4cm and 7cm are not lengths of the triangle. Justify.

$3cm, 4cm$ اور $7cm$ کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہیں۔ دلیل سے وضاحت کریں۔

(iii) Define Ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(iv) Verify that the measures of sides are right angle or not. a = 16cm, b = 30cm, c = 34cm

تصدیق کیجیے کہ یہ مثلث کے اضلاع قائمۃ الزاویہ ہیں یا نہیں۔ $a = 16cm, b = 30cm, c = 34cm$

(v) Find the unknown value of 'x' in the figure. [figure: right triangle, sides 4 cm, 4 cm, hypotenuse x]

شکل میں نامعلوم 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔ [شکل: قائمۃ الزاویہ مثلث، اضلاع 4 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر، وتر x]

(vi) What is meant by area of a triangle?

مثلث کے رقبے سے کیا مراد ہے؟

(vii) Find the area of the figure. [figure: square 3cm × 3cm]

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔ [شکل: مربع 3 سینٹی میٹر × 3 سینٹی میٹر]

(viii) Define incentre.

اندرونی مرکز کی تعریف لکھیے۔

(ix) Construct a ΔXYZ, in which $m\bar{YZ} = 7.6cm$, $m\bar{XY} = 6.1cm$ and $m\angle X = 90°$

$m\bar{YZ} = 7.6cm, m\bar{XY} = 6.1cm, m\angle X = 90°$ بنائیے جس میں ΔXYZ

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory. 24 = 8 × 3

> نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ $3 \times 8 = 24$

Q5.

(A) Solve the system of linear equations by the Cramer's rule. x + y = 7, 3x − y = 6

لینیئر مساواتوں کے جوڑوں کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ $x + y = 7, 3x - y = 6$

(B) Simplify. $\sqrt[3]{(a^t/a^m)} \times \sqrt[3]{(a^m/a^n)} \times \sqrt[3]{(a^n/a^t)}$

مختصر کریں۔ $(a^n/a^t)\sqrt[3]{} \times (a^m/a^n)\sqrt[3]{} \times (a^t/a^m)\sqrt[3]{}$

Q6.

(A) Use log table to find the value of $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt{1.239}$

لاگارتھم ٹیبل کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔ $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt{1.239}$

(B) If $4x + 1/(4x) = 5$, then find the value of $64x^3 + 1/(64x^3)$.

اگر $4x+1/(4x)=5$ ہو تو $64x^3+1/(64x^3)$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(A) Factorize the polynomial by factor theorem. $x^3 + x^2 - 10x + 8$

مستباقی قضیہ کی مدد سے تجزی معلوم کریں۔ $x^3+x^2-10x+8$

(B) Find the H.C.F by factorization. $x^3 - 27$, $x^2 + 6x - 27$, $2x^2 - 18$

بذریعہ تجزی ذواضعاف اعظم معلوم کیجیے۔ $x^3-27, x^2+6x-27, 2x^2-18$

Q8.

(A) Solve $1/2(x - 1/6) + 2/3 = 5/6 + 1/3(1/2 - 3x)$

حل کیجیے۔ $2/3=5/6+1/3(1/2-3x)+(x-1/6)1/2$

(B) Construct ΔPQR and draw its altitudes. $mP\bar{Q} = 6cm$, $mQ\bar{R} = 4.5cm$, $mP\bar{R} = 5.5cm$

ΔPQR بنائیے اور اس کے ارتفاع کھینچیے۔ $mP\bar{Q}=6cm, mQ\bar{R}=4.5cm, mP\bar{R}=5.5cm$

Q9. Prove that the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقط ہوتے ہیں۔

> Note: OR

> یا

Prove that triangles on the same base and of the same (i.e. equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدے پر اور ایک ہی (یعنی برابر) ارتفاع کے درمیان واقع مثلثیں رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔